

上海交通大学
巴黎卓越工程师学院
中国上海

wenyuan.xie2002@gmail.com
xwy2002@sjtu.edu.cn
borisxwy.github.io

研究概述

本科期间主要从事计算机视觉研究，重点关注视觉识别与计算摄影。硕士阶段转向具身智能，研究零样本导航、机器人操作以及视觉-语言-动作模型的后训练。当前研究聚焦世界模型与导航的结合，重点探索世界模型表征与导航地图之间的关系。博士阶段希望进一步研究世界模型与具身智能体，提升其在物理环境中的感知、规划与交互能力。

研究方向： 具身策略与智能体系统，世界模型与视觉基础模型，强化学习算法与系统。

教育经历

硕士 2024.09–2027.03 (预计)	上海交通大学 (SJTU) Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 上海交通大学巴黎卓越工程师学院 (SPEIT) 电子信息 中国上海
交换生 2024.09–2025.02	里昂国立应用科学学院 (INSA Lyon) Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon 计算机科学与信息技术系 (IF) 法国里昂
本科 2020.09–2024.06	上海交通大学 (SJTU) Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 上海交通大学巴黎卓越工程师学院 (SPEIT) 法语；信息工程辅修 中国上海

科研与实习经历

科研实习生 2026.03–2026.07	智元机器人 - 参与龙旗 (Longcheer) 手机包装项目的强化学习后训练。 - 研究轮足机器人全身控制 (WBC)，开展腰部与底盘数据采集及相对位姿控制，以提升落脚点精度。
科研实习生 2024.06–2024.09	阿里巴巴 / 阿里云 研究视觉导航与目标条件表征学习，重点探索 ViNT、NoMaD 等基于视觉观测学习导航策略的方法。
产品实习生 2022.06–2022.08	阿里云 收集合作方反馈，完善中国美术学院低碳平台产品方案，编写需求文档供产品经理评审；支持碳足迹评估与校园低碳数据分析。

项目经历

工业项目	
主要贡献者 2026.03–2026.07	基于实机强化学习后训练的龙旗手机包装 在智元 G02 平台实现并评测 DAgger、AWR 与 ALOE 实机强化学习后训练方法。 在龙旗长时序手机包装任务上取得 90% 成功率，建立可重复的移动操作评测流程。
主要贡献者 2022.06–2022.08	阿里云产品碳足迹与低碳运营 结合生产过程数据及 CPCD-China、Ecoinvent 排放因子，构建产品全生命周期碳足迹评估流程。 完成杭州亚运会首款零碳特许商品——吉祥物毛绒玩具的碳足迹认证报告，并定期交付校园低碳分析周报。

学术项目

本科生创新实践计划 (IPP) 2022.09–2024.06	开放环境下的人员跟踪与身份识别 面向非受控监控场景，开发集人员检测、跟踪、人脸识别与视频检索于一体的可运行原型。 复现基于 ResNet-50 的 RetinaFace 与 YOLOv5 检测方法，建立步态与人脸对齐及多模态融合基线。
本科生科研训练计划 (PRP) 2021.07–2022.01	能源互联网平台数据接口设计与开发 为智能电网楼宇综合能源示范系统开发数据接口。 基于施耐德电气平台构建控制与可视化模块，接入并展示实时能源运行数据，交付可运行的监测原型。

论文发表

* 表示共同一作，† 表示通讯作者。

会议论文

- C1 Yijin Zhou, Linqian Zeng, Xiaoya Lu, **Wenyuan Xie**, Dongrui Liu, Junchi Yan, Jing Shao. “Exploring Agentic Tool-Calling Decisions via Uncertainty-Aligned Reinforcement Learning.” *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2026. [arXiv:2606.06976](#).
- C2 Guodong Zhang, Qichen He, **Wenyuan Xie**, Shaokai Wu, Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Bayram Bayramli, Yue Ding, Hongtao Lu. “RelAfford6D: Relational 6D Affordance Graphs for Constraint-Driven Robotic Manipulation.” *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2026. [arXiv:2606.27036](#).
- C3 Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Yuting Hu, Shaokai Wu, **Wenyuan Xie**, Guodong Zhang, Qicheng He, Deyi Ji, Yue Ding, Hongtao Lu. “Recovering Hidden Reward in Diffusion-Based Policies.” *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. [arXiv:2605.00623](#).
- C4 Yijin Zhou, Yutang Ge, **Wenyuan Xie**, Linqian Zeng, Xiaowen Dong, Yuguang Wang. “How Out-of-Distribution Detection Learning Theory Enhances Transformer: Learnability and Reliability.” *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2026. [arXiv:2406.12915](#).
- C5 **Wenyuan Xie**, Shaokai Wu, Yijin Zhou, Yanbiao Ji, Guodong Zhang, Bayram Bayramli, Qiuchang Li, Xunchu Zhou, Yue Ding, Hongtao Lu. “MVP-Nav: Multi-layer Value Map Planner Navigator.” *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2026. [arXiv:2606.31919](#).
- C6 Shaokai Wu, Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Zhiyi Zhang, Qichen He, **Wenyuan Xie**, Guodong Zhang, Bayram Bayramli, Yue Ding[†], Hongtao Lu[†]. “Dejavu: Towards Experience Feedback Learning for Embodied Intelligence.” *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026. [arXiv:2510.10181](#).

预印本

- P1 **Wenyuan Xie**, Mengyang Hong, Yongzhong Wang, Yanbiao Ji, Yijin Zhou, Shaokai Wu, Shalayiding Sirejiding, Huayi Zhou, Yi-Chao Chen, Ma Ling, Yue Ding, Hongtao Lu. “Navi-Agent: Unlocalized Monocular Navigation Agent.” arXiv preprint, 2026. [arXiv:2609.20388](#).
- P2 Yanbiao Ji, Qiuchang Li, Shaokai Wu, **Wenyuan Xie**, Deyi Ji, Qi Zhu, Yue Ding, Hongtao Lu. “Capability Loss in Embodied Recursive Self-Improvement.” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2027, under review. [OpenReview: IkYmTAyPXZ](#).

获奖经历

SPEIT 优秀新生奖学金	2020–2021; 10,000 元
上海交通大学本科生学业优秀奖学金	2022–2023, 2023–2024; 各 1,000 元
上海交通大学研究生学业奖学金	2024–2025; 7,800 元
上海交通大学篮球体总杯	2020–2021, 2022–2023; 八强
第一届致远杯研究生男子三人篮球赛	2025; 第三名

技能

编程	C++, Java, Python, PyTorch, Git.
语言	中文、英文、法语。